

Tecnológico de Monterrey

Integration of Cybersecurity in Networks and Software Systems

(Gpo 501)

Requirements Analysis Document

Name:

Luis Alvaro Rosales Salazar A01255674
Juan De Dios Gastelum Gaxiola A00841469
Fernando Hernandez Cantu A00841856
Daniel Ivan Gonzalez Morejon A01199140
Fernando Robles Vidrio A00843290

12th of October of 2026

2. Problem to Be Solved (Problemática)

La Cruz Roja Mexicana desempeña un papel fundamental en la atención de emergencias médicas, sin embargo uno de los principales retos identificados en Nuevo León es obtener información clara, completa y oportuna sobre la ubicación del incidente y el estado del paciente. Durante una emergencia, las personas pueden encontrarse nerviosas o bajo mucha presión, lo que dificulta comunicar correctamente su dirección, síntomas y otros datos importantes para recibir atención.

De acuerdo con la información recopilada por el equipo durante la investigación con el socio formador, se identificaron cuatro problemas principales: ubicaciones imprecisas, información incompleta sobre el estado del paciente, llamadas que pueden interrumpirse y falta de conocimientos de primeros auxilios mientras llega una ambulancia, además, durante el proceso de atención, los operadores necesitan recopilar datos antes de coordinar el envío de una unidad, lo que representa una oportunidad para mejorar la comunicación y organización de la información.

Estas dificultades pueden provocar retrasos, generar confusiones y complicar la preparación del personal de emergencias. Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar una herramienta digital que permita complementar los canales tradicionales de comunicación, facilitar el envío de información y apoyar tanto a los ciudadanos como al personal de Cruz Roja durante una emergencia.

3. Proposed Solution (Solución propuesta)

Se propone desarrollar una aplicación móvil nativa para dispositivos iOS que facilite la comunicación entre las personas que enfrentan una emergencia, sus familiares y el personal de Cruz Roja Mexicana. La aplicación permitirá generar reportes de emergencia mediante texto o voz, compartir la ubicación en tiempo real y organizar información médica relevante para que pueda ser consultada por personal autorizado, la solución incorporará inteligencia artificial para transformar las descripciones proporcionadas por los usuarios en resúmenes

estructurados, así como un sistema de primeros auxilios guiados por voz, basado en información previamente validada por Cruz Roja, esta también incluirá perfiles médicos personales, una red de contacto familiar y un sistema de alertas comunitarias para informar sobre posibles riesgos en determinadas zonas.

La aplicación estará desarrollada utilizando SwiftUI para la interfaz móvil, herramientas nativas de Apple para el procesamiento de voz y la ubicación, y un backend que permitirá administrar los reportes, usuarios y notificaciones, lo que se busca es que su diseño sea accesible, sencillo de utilizar y seguro para el manejo de información personal y médica, también es muy importante señalar que la aplicación no pretende reemplazar las llamadas al 911 ni los procesos oficiales de atención de emergencias, sino funcionar como una herramienta complementaria que facilite la entrega de información y apoye la coordinación de la atención.

4. Answering the 4Ws: Who, What, When, Where

La aplicación está dirigida principalmente a personas que enfrentan o presencian una emergencia médica en Nuevo León, así como a sus familiares y al personal de Cruz Roja Mexicana encargado de recibir y atender los reportes, básicamente su propósito es el de facilitar la comunicación de información esencial, como la ubicación exacta, el estado del paciente y sus antecedentes médicos, mediante una plataforma digital que pueda utilizarse desde un iPhone, de igual manera la aplicación está diseñada para utilizarse antes y durante una emergencia, desde el momento en que una persona necesita solicitar ayuda hasta que recibe atención del personal correspondiente, también podrá utilizarse de manera preventiva para registrar información médica, consultar material educativo de primeros auxilios, mantener comunicación con familiares y recibir alertas sobre situaciones de riesgo en su comunidad. El proyecto se enfocará inicialmente en Nuevo León, con la posibilidad de ampliar su implementación a otras regiones de México en futuras etapas.

5. Target Audience of the App (Público objetivo)

La aplicación está dirigida a diferentes grupos de usuarios que participan directamente o indirectamente en la atención de una emergencia médica. Se tienen tres grupos principales:

Usuarios principales: pacientes y testigos
Personas que necesitan solicitar ayuda médica para sí mismas o para alguien más, estos podrán generar reportes, compartir su ubicación, registrar información médica y acceder a instrucciones básicas de primeros auxilios. La aplicación busca facilitar su uso incluso cuando la persona se encuentre bajo presión o en una situación de estrés.

Usuarios secundarios: familiares y contactos de emergencia
Personas que forman parte de una red familiar y necesitan conocer el estado de sus seres queridos, estos podrán recibir notificaciones, consultar ubicaciones compartidas con autorización, confirmar si un familiar se encuentra bien y generar reportes en su nombre cuando sea necesario.

Usuarios institucionales: personal de Cruz Roja Mexicana
Operadores y paramédicos que requieren información organizada para apoyar la atención de emergencias, mediante un panel los operadores autorizados podrán visualizar los reportes recibidos, consultar la ubicación de los incidentes y revisar los datos del paciente.

6. Impact of the Solution (Impacto de la solución)

Se espera que la aplicación contribuya a mejorar la comunicación y organización de la información durante las emergencias médicas, facilitando tanto el proceso de reporte como la preparación de la atención por parte del personal de Cruz Roja Mexicana. Uno de los principales beneficios esperados es reducir el tiempo necesario para recopilar información básica de los pacientes, al permitir que datos como la ubicación, las condiciones médicas y los síntomas se compartan mediante un reporte estructurado, asimismo, el uso de la localización podría disminuir los problemas que se ocasionan por malas direcciones y asi facilitar la identificación del lugar donde ocurre una emergencia, por otra parte, la incorporación de instrucciones de primeros auxilios y material educativo permitirá que las

personas tengan acceso a información preventiva y de apoyo mientras esperan al personal especializado. Este enfoque está alineado con las recomendaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, 2025), que destacan la importancia de la educación y preparación en primeros auxilios para fortalecer la respuesta de las comunidades, de igual forma la solución también busca mejorar la comunicación familiar y la difusión de alertas de riesgos comunitarios, y así en conjunto, estas funcionalidades pretenden ofrecer una herramienta tecnológica que apoye la prevención y atención de emergencias, sin sustituir el trabajo de los profesionales de salud.

7. Application Scope (Alcance de la aplicación)

El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo funcional de una aplicación nativa para iPhone, acompañado de una extensión para Apple Watch y un panel web para operadores de Cruz Roja, el objetivo será implementar las funcionalidades necesarias para demostrar cómo puede mejorar la comunicación y la gestión de información durante una emergencia.
El sistema estará organizado en cinco módulos principales, relacionados con el reporte de emergencias, los perfiles médicos, los primeros auxilios, la comunicación familiar y las alertas comunitarias.

Funcionalidades:

Módulo	**Funcionalidad**
Reporte de emergencias	Captura de datos mediante texto o voz, resumen estructurado con IA, ubicación GPS, referencias, envío y seguimiento del reporte.
Perfil médico	Registro de tipo de sangre, alergias, enfermedades, medicamentos y contactos de emergencia.
Primeros auxilios	Instrucciones paso a paso, reproducción por voz y consulta de protocolos mediante RAG, además de videos educativos.
Círculo familiar	Registro de familiares, ubicación compartida con consentimiento, notificaciones, confirmaciones de bienestar y reportes para familiares.
Alertas comunitarias	Visualización de alertas oficiales, reportes

	vecinales, confirmación de incidentes y vencimiento automático de alertas.
Panel de Cruz Roja	Visualización de emergencias activas, ubicación y resumen de información médica, en un entorno de prueba.

Funcionalidades fuera del alcance:

Durante esta primera etapa, el proyecto no contempla el desarrollo de una versión para Android, la integración directa con los sistemas internos de despacho de Cruz Roja ni la gestión de expedientes clínicos completos. Asimismo, la aplicación no realizará diagnósticos médicos ni sustituirá las llamadas al 911. La detección automática de caídas mediante Apple Watch se considera una funcionalidad adicional que dependerá del tiempo disponible y de su viabilidad técnica.

8. Requerimientos funcionales

Autenticación y gestión de usuarios

ID	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema deberá permitir el registro y el inicio de sesión mediante credenciales o Sign in with Apple.
RF-02	El sistema deberá gestionar permisos de acuerdo con el rol del usuario: paciente, familiar u operador.
RF-03	El usuario deberá poder consultar y actualizar su información personal y médica.

Reporte de emergencias

ID	Requerimiento funcional
RF-04	El sistema deberá permitir iniciar un reporte de emergencia mediante un botón visible y accesible.
RF-05	El usuario deberá poder capturar información del incidente mediante texto o reconocimiento de voz.
RF-06	El sistema deberá generar un resumen estructurado con IA que contenga los datos proporcionados por el usuario.
RF-07	El usuario deberá poder revisar y corregir la información generada antes de enviarla.
RF-08	El sistema deberá obtener y compartir la ubicación GPS del incidente, con autorización del usuario.

ID	Requerimiento funcional
RF-09	El sistema deberá permitir agregar referencias adicionales, como piso, edificio, entrada o características del lugar.
RF-10	El sistema deberá registrar y enviar el reporte al backend para su visualización en el panel de prueba.
RF-11	El sistema deberá permitir compartir un enlace de ubicación y ofrecer una alternativa mediante SMS cuando la conexión de datos sea insuficiente.
RF-12	El sistema deberá mostrar una página de seguimiento que permita consultar la ubicación compartida durante la emergencia.

Perfil médico

ID	Requerimiento funcional
RF-13	El usuario deberá poder registrar tipo de sangre, alergias, enfermedades, medicamentos y contactos de emergencia.
RF-14	El sistema deberá permitir adjuntar información del perfil médico al reporte de emergencia, según los permisos otorgados.
RF-15	El sistema deberá generar un código QR temporal que permita a personal autorizado consultar la información médica relevante.

Primeros auxilios guiados

ID	Requerimiento funcional
RF-16	El sistema deberá permitir consultar instrucciones de primeros auxilios basadas en contenido oficial previamente validado para el proyecto.
RF-17	El sistema deberá reproducir instrucciones paso a paso mediante síntesis de voz.
RF-18	El usuario deberá poder consultar videos y materiales educativos sobre primeros auxilios.

Círculo familiar

ID	Requerimiento funcional
RF-19	El usuario deberá poder crear y administrar un círculo familiar mediante invitaciones autorizadas.
RF-20	El sistema deberá enviar notificaciones a los familiares seleccionados cuando se active una emergencia.
RF-21	El usuario deberá poder consultar la ubicación de familiares que hayan autorizado compartirla.
RF-22	El sistema deberá permitir enviar y responder solicitudes de confirmación de bienestar.
RF-23	El usuario autorizado deberá poder generar un reporte de emergencia para un integrante de su círculo familiar.

ID	Requerimiento funcional
RF-24	El sistema deberá permitir consultar datos de frecuencia cardiaca del Apple Watch, previa autorización de HealthKit, para generar alertas bajo reglas definidas y validadas.

Alertas comunitarias

ID	Requerimiento funcional
RF-25	El sistema deberá mostrar alertas oficiales relevantes para la ubicación del usuario, provenientes de fuentes verificadas.
RF-26	Los usuarios deberán poder crear reportes comunitarios sobre situaciones de riesgo en su zona.
RF-27	El sistema deberá permitir que otros usuarios confirmen los reportes comunitarios y deberá desactivarlos al cumplirse su tiempo de vigencia.

Panel de Cruz Roja

ID	Requerimiento funcional
RF-28	El sistema deberá permitir que un operador autenticado consulte los reportes de emergencia registrados y su ubicación en un mapa.
RF-29	El sistema deberá mostrar el resumen estructurado y los datos médicos autorizados correspondientes a cada reporte.

Funcionalidad adicional

ID	Requerimiento funcional
RF-30	El sistema podrá incorporar detección de caídas mediante Apple Watch y generar una alerta cuando se cumplan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias. Esta funcionalidad se considera opcional y requiere comprobar la disponibilidad de los mecanismos de detección y notificación.

9. Requerimientos no funcionales

Seguridad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-01	Todas las comunicaciones entre la aplicación, el backend y el panel web deberán utilizar conexiones cifradas mediante HTTPS/TLS 1.3.
RNF-02	La información médica y de ubicación almacenada deberá contar con mecanismos de cifrado y controles de acceso.
RNF-03	El sistema deberá implementar autenticación y autorización por roles, evitando que usuarios no autorizados consulten información privada.
RNF-04	Los enlaces de seguimiento y los códigos QR con información sensible deberán utilizar mecanismos de acceso limitado y expiración.

Rendimiento

ID	Requerimiento no funcional
RNF-05	Las pantallas principales deberán cargar en un máximo objetivo de 3 segundos durante pruebas con conectividad estable y dispositivos compatibles.
RNF-06	El sistema deberá procesar y confirmar el registro de un reporte dentro de un tiempo objetivo de 5 segundos en un entorno de prueba con conexión estable.
RNF-07	Durante una emergencia activa, el sistema deberá actualizar periódicamente la ubicación según la conectividad y los permisos disponibles.

Usabilidad y accesibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-08	La aplicación deberá contar con una interfaz sencilla e intuitiva que permita identificar rápidamente el botón de emergencia.
RNF-09	La aplicación deberá ofrecer textos e instrucciones principales en español.
RNF-10	La interfaz deberá incorporar etiquetas accesibles, contraste adecuado, compatibilidad con VoiceOver y controles táctiles suficientemente grandes.

Disponibilidad y confiabilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-11	El sistema deberá informar al usuario cuando exista un problema de conexión o cuando un reporte no haya sido recibido.
RNF-12	La aplicación deberá conservar temporalmente la información de reportes pendientes y permitir reintentar su envío cuando se recupere la conexión.
RNF-13	Si la IA no está disponible, el sistema deberá permitir capturar y enviar la información mediante un formulario tradicional.
RNF-14	El backend deberá contar con registros de errores y mecanismos de recuperación adecuados para el entorno de prueba.

Privacidad y protección de datos

ID	Requerimiento no funcional
RNF-15	El tratamiento de datos personales y médicos deberá considerar los principios aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
RNF-16	El sistema deberá solicitar los consentimientos y permisos correspondientes para acceder a ubicación, micrófono e información de salud.
RNF-17	El usuario deberá poder administrar los permisos para compartir su ubicación y su información médica, así como consultar las opciones disponibles para actualizar o eliminar sus datos.

Compatibilidad y mantenimiento

ID	Requerimiento no funcional
RNF-18	El prototipo deberá ser compatible con los dispositivos iOS seleccionados para pruebas, considerando las limitaciones de Apple Intelligence y HealthKit.
RNF-19	El código deberá mantenerse organizado, documentado y versionado mediante GitHub.
RNF-20	Las funcionalidades principales deberán contar con pruebas que permitan validar su funcionamiento y detectar errores antes de integrar cambios.

10. Historias de usuario iniciales

Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Requerimientos
HU-01	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder de forma segura a mi información personal.	RF-01, RF-02
HU-02	Como usuario, quiero registrar mi información médica para que pueda estar disponible cuando ocurra una emergencia.	RF-03, RF-13
HU-03	Como usuario, quiero activar rápidamente un reporte de emergencia para solicitar ayuda cuando lo necesite.	RF-04
HU-04	Como testigo, quiero describir una emergencia mediante texto o voz para proporcionar información aunque me encuentre bajo presión.	RF-05
HU-05	Como usuario, quiero que la IA organice mi reporte para comunicar el estado del paciente de forma clara.	RF-06, RF-07
HU-06	Como usuario, quiero compartir mi ubicación exacta y agregar referencias para facilitar la localización del incidente.	RF-08, RF-09, RF-11
HU-07	Como familiar, quiero consultar la ubicación compartida durante una emergencia para conocer dónde se encuentra mi ser querido.	RF-12, RF-21
HU-08	Como paramédico autorizado, quiero consultar el perfil médico del paciente mediante QR para conocer información relevante para su atención.	RF-14, RF-15
HU-09	Como usuario, quiero recibir instrucciones de primeros auxilios por voz para poder seguirlas mientras llega ayuda especializada.	RF-16, RF-17
HU-10	Como usuario, quiero consultar videos de primeros auxilios para aprender cómo actuar ante diferentes emergencias.	RF-18
HU-11	Como usuario, quiero agregar familiares y contactos de emergencia para mantenerlos informados sobre mi estado.	RF-19, RF-20

ID	Historia de usuario	Requerimientos
HU-12	Como familiar, quiero recibir y responder solicitudes de bienestar para confirmar que me encuentro a salvo.	RF-22
HU-13	Como familiar autorizado, quiero generar un reporte para un integrante de mi familia para ayudarlo cuando no pueda hacerlo por sí mismo.	RF-23
HU-14	Como usuario de Apple Watch, quiero recibir alertas relacionadas con datos de frecuencia cardiaca autorizados para identificar posibles situaciones que requieran atención.	RF-24
HU-15	Como ciudadano, quiero recibir alertas oficiales de mi zona para conocer situaciones de riesgo y tomar precauciones.	RF-25
HU-16	Como ciudadano, quiero reportar y confirmar riesgos comunitarios para compartir información útil con otras personas.	RF-26, RF-27
HU-17	Como operador de Cruz Roja, quiero consultar los reportes de emergencia y su ubicación para disponer de información organizada sobre cada incidente.	RF-28, RF-29

Criterios de aceptación

Historia	Criterios de aceptación
HU-01	El usuario puede registrarse e iniciar sesión; las credenciales inválidas no permiten acceder.
HU-02	El usuario puede guardar, consultar y editar los campos de su perfil médico.
HU-03	Al activar la función, se abre el flujo de reporte y aparece una opción visible para llamar al 911.
HU-04	El usuario puede escribir o dictar el reporte y revisar la transcripción.
HU-05	Se genera un resumen con campos definidos y el usuario puede corregirlo antes del envío.
HU-06	La ubicación se muestra en un mapa y el usuario puede agregar referencias y compartir un enlace.
HU-07	Un familiar autorizado puede abrir el seguimiento mientras el acceso se encuentre vigente.
HU-08	El QR permite consultar únicamente los datos autorizados y deja de funcionar al expirar.
HU-09	Se muestran y reproducen instrucciones procedentes de contenido validado; si no existe contenido aplicable, no se generan instrucciones improvisadas.
HU-10	El usuario puede abrir un video educativo y reproducirlo correctamente.
HU-11	El usuario puede enviar invitaciones; solo los familiares que acepten acceden a la información autorizada.
HU-12	El familiar puede responder una solicitud de bienestar y la respuesta se registra.

Historia	Criterios de aceptación
HU-13	Un familiar autorizado puede seleccionar el perfil correspondiente y generar un reporte.
HU-14	Con los permisos necesarios, el sistema puede consultar datos de frecuencia cardiaca y aplicar las reglas configuradas para las pruebas.
HU-15	Las alertas muestran su fuente, zona, fecha y hora de publicación.
HU-16	Un reporte vecinal puede crearse, confirmarse y dejar de mostrarse cuando expira.
HU-17	El operador autenticado puede ver los reportes en un panel con información y ubicaciones correspondientes.

Relación con GitHub Projects

Para la organización y seguimiento del proyecto se utiliza GitHub Projects, donde se administran las tareas de desarrollo y se planifican las funcionalidades de la aplicación mediante sprints, el roadmap del equipo incluye actividades relacionadas con autenticación, reportes de emergencia, ubicación en tiempo real, perfiles médicos, primeros auxilios, círculo familiar y alertas comunitarias, estas actividades se encuentran distribuidas por sprints para facilitar la planificación, asignación de responsabilidades y seguimiento del progreso, las historias de usuario definidas anteriormente servirán como referencia para verificar que las funcionalidades desarrolladas respondan a los requerimientos establecidos.

Github: https://github.com/users/Fernando94654/projects/2

11. Initial Mockup of the Application (Mockup inicial)

Mockup Description

El mockup inicial presenta una propuesta de interfaz para la aplicación móvil de Cruz Roja, diseñada para facilitar el acceso a sus funcionalidades principales mediante una navegación sencilla e intuitiva. El diseño se organiza en cinco pantallas, correspondientes a los módulos principales del sistema: emergencias, perfil médico, aprendizaje, familia y alertas comunitarias, la pantalla de emergencias prioriza un botón de reporte claramente visible y la información de ubicación del usuario, la sección de perfil médico permite consultar y administrar datos relevantes sobre la salud, mientras que el apartado de aprendizaje presenta

materiales educativos relacionados con primeros auxilios, por otra parte, la sección de familia facilita la visualización de contactos y las alertas de los integrantes del círculo familiar y finalmente, el apartado de alertas permite consultar situaciones de riesgo reportadas por fuentes oficiales y otros usuarios, el diseño busca utilizar elementos visuales reconocibles, mantener una navegación consistente y reducir la cantidad de pasos necesarios para acceder a funciones importantes durante una emergencia.

Pantallas

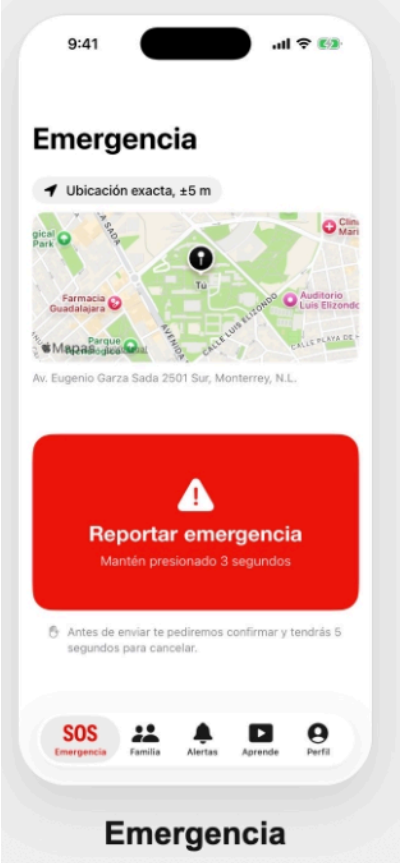
Imagen	Pantalla y descripción
	**Pantalla 1: Emergencia** Muestra la ubicación del usuario, el botón para reportar una emergencia y el acceso al formulario para proporcionar información del incidente.

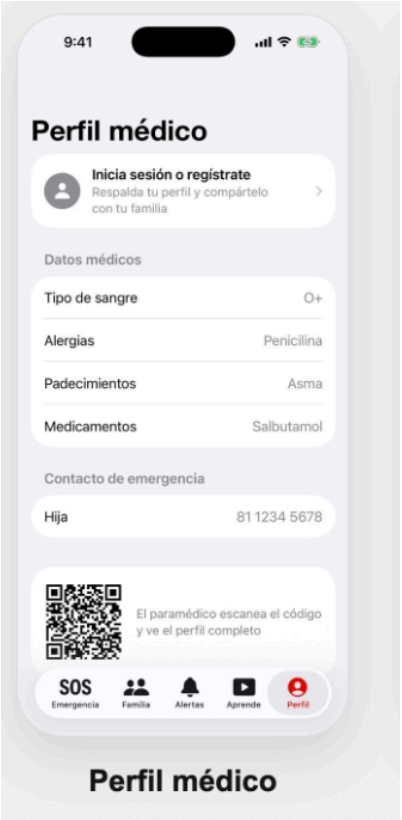
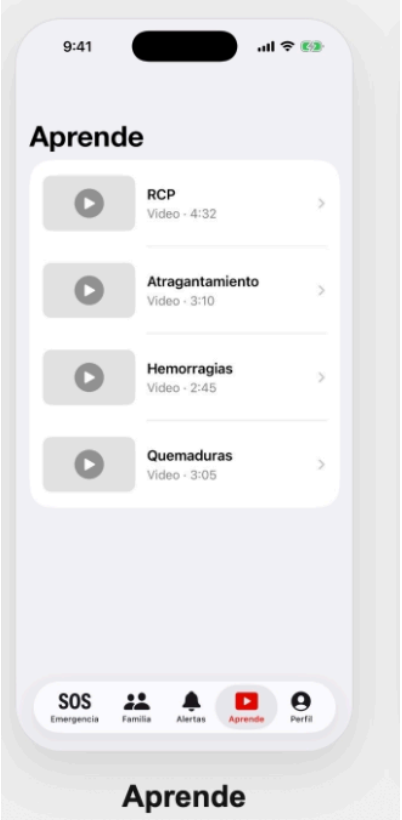
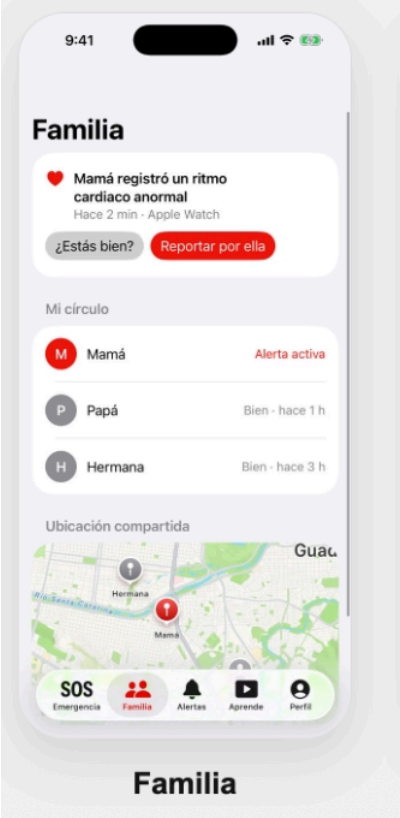
Imagen	Pantalla y descripción
	**Pantalla 2: Perfil médico** Permite registrar y visualizar información médica personal, contactos de emergencia y un código QR de acceso autorizado.
	**Pantalla 3: Aprende** Presenta videos y lecciones relacionadas con primeros auxilios y la preparación ante situaciones de emergencia.

Imagen	Pantalla y descripción
	**Pantalla 4: Familia** Permite administrar contactos familiares, consultar ubicaciones compartidas y visualizar alertas de bienestar.
	**Pantalla 5: Alertas** Reúne alertas oficiales y reportes comunitarios para informar sobre posibles riesgos en distintas zonas.

Flujo de navegación:

Paso	Etapa	Qué ocurre
1	Pantalla de inicio	El usuario abre la aplicación.
2	Botón de emergencia	El usuario presiona el botón de emergencia.
3	Reporte de emergencia	Captura por voz o texto y ubicación GPS.
4	Resumen de IA	La IA organiza la información en un resumen estructurado.
5	Revisión y confirmación de información	El usuario revisa, corrige y confirma los datos.
6	Registro y envío	El reporte se registra y se envía.
7	Panel de prueba + notificación familiar	El reporte aparece en el panel y se notifica a los familiares.
8	Seguimiento y primeros auxilios	Información de apoyo mientras llega el personal especializado.

12. Referencias

Apple. (2025, 29 de septiembre). *El marco de modelos fundacionales de Apple permite incorporar nuevas experiencias en las apps con la potencia de Apple Intelligence*. https://www.apple.com/mx/newsroom/2025/09/apples-foundation-models-framework-unlocks-new-intelligent-app-experiences/

Apple Developer. (s. f.-a). *Health and fitness apps*. https://developer.apple.com/health-fitness/

Apple Developer. (s. f.-b). *UI design dos and don'ts*. https://developer.apple.com/design/tips/

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Equipo Los Astros. (2026a). *Sprint 0 Cruz Roja: Alcance, tecnologías, arquitectura y riesgos* [Documento interno no publicado]. Tecnológico de Monterrey.

Equipo Los Astros. (2026b). *Sprint 0: Propuesta de solución* [Presentación no publicada]. Tecnológico de Monterrey.

Gobierno del Estado de Nuevo León. (s. f.). *Línea telefónica de emergencia 9-1-1*. https://www.nl.gob.mx/es/linea-telefonica-de-emergencia-9-1-1

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2025). *International first aid, resuscitation and education guidelines 2025*. https://www.ifrc.org/document/ifrc-international-first-aid-resuscitation-and-education-guidelines-2025

OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)*. https://mas.owasp.org/MASVS/

Servicio Meteorológico Nacional. (s. f.). *Pronóstico meteorológico general*. Comisión Nacional del Agua. https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-meteorologico-general